

信息系统分析与设计大作业

产品销售管理系统

专业班级：数据科学与大数据技术 2018-1 班

姓名学号：任泳霖 2220183549

指导教师：李冠宇

目录

一、系统规划.....	3
1.1 概述.....	3
1.2 规划目标.....	3
1.3 UC 矩阵.....	3
二、系统分析.....	5
2.1 背景分析.....	5
2.1.1 系统背景.....	5
2.1.2 系统目的.....	5
2.1.3 系统开发的基本方针.....	5
2.2 可行性分析.....	6
2.2.1 经济效益分析.....	6
2.2.2 技术可行性分析.....	6
2.2.3 社会环境可行性分析.....	6
2.3 需求分析.....	6
2.4 组织结构分析.....	7
2.5 业务流程图.....	8
2.6 数据流图.....	9
2.6.1 顶层图.....	9
2.6.2 一层图.....	9
2.6.3 采购子系统 DFD 图.....	10
2.6.4 销售子系统 DFD 图.....	11
2.6.5 盘点子系统 DFD 图.....	12
2.6.6 商品管理子系统 DFD 图.....	13
2.6.7 用户子系统 DFD 图.....	14
2.7 数据字典.....	15
2.7.1 数据元素.....	15
2.7.2 数据流.....	15
2.7.3 数据加工.....	15
2.7.4 数据存储.....	16
2.7.5 外部实体.....	16
三、系统设计.....	17
3.1 模块图设计.....	17
3.2 数据库设计.....	18
E-R 关系图.....	18
参考文献.....	19

一、系统规划

1.1 概述

随着人们生活水平的不断提高，对于物质的需求也越来越高为了适应当今信息化发展的时代，一套完整的商品管理系统显得尤为重要。

早期的线下销售的形式早已不能满足现有人民购买力的提升，这样就迫切地需要引入新的管理技术。互联网下的网上产品销售具有种种优点，但在目前状况下，它仍存在线下销售企业所共有的落后的一面，如：不能有效地管理每种产品，收款结算速度慢，容易出现营业差错，对产品库存的管理效率低等，而且在日常销售管理中，商品的进、销、存等决策以经验为主，缺乏实时分析功能，管理人员对及时传递资料的要求始终得不到满足。随着现代产品销售形态的高速发展，其经营管理也变得愈加复杂，日常所需要处理的数据量也逐渐增大，商业运转的中间环节也越来越多，原始的人工管理已无法应对这复杂的市场。对产品销售的信息化管理已成为必不可缺的一部分，但是目前的大多是产品管理系统应用难度较高，许多工作需要技术人员配合才能完成；进行功能更新，系统换代所需要工作量大，系统扩展能力差，灵活性不足，这就需要顺应新时代的产品销售管理系统。

1.2 规划的目标

1. 提高管理者对货物管理的准确性和速度，提供一个相应用户需求和优先的系统。
2. 方便企业改变营销策略，具有较好的稳定性。
3. 系统用有较长的生命周期，并具有较好的可塑性，便于系统的维护升级。
4. 高效实现管理者对货物的管理。

1.3 UC 矩阵

[illegible]

二、系统分析

2.1 背景分析

2.1.1 系统背景

伴随知识经济的发展和现代信息技术的不断改进，人们的生活节奏越来越快，对信息的要求也越来越高，快捷方便已经成为衡量信息的一个重要指标。对于一个好的货物销售公司来说，拥有完整全面的信息管理系统来处理这日益庞大繁杂的数据变得非常重要。在这种情况下，工厂产品销售信息管理系统便应运而生。使用本系统用户可以更快的获得索要购买产品的相关，同时公司内部也可以及时查询生产的相关信息，避免因原料资金断裂导致公司出现财务问题，十分适合现在大数据量下的商业活动。同时，由于大多数公司为线下直接购买，线上交易还不多见，但线上交易才应该是未来的发展重点，所以本系统借鉴线上商品交易系统进行开发来兼顾未来的发展趋势。

2.1.2 系统目的

这套产品销售管理系统最主要的目的就是方便消费者和销售者的管理人员，消费者可以随时查询所购买商品的信息（价格等），同时系统会记录完成销售及购买的完整信息记录，最大程度上避免了出现贸易纠纷。对于管理人员来说，可以详细了解产品的销售情况，库存情况，销售所得到的利润，消费者购买的趋势，便于及时做统筹规划。

2.1.3 系统开发的基本方针

此系统的基本方针是提供完整的流程信息，将消费者即顾客和超市管理人员的效益最大化。使顾客更满意，超市管理者更轻松。

2.2 可行性分析

2.2.1 经济效益分析

- 1.将产品的进货、销售与管理者结合，使得管理更高效简洁。
- 2.通过对购买信息的记录，最大程度上避免了贸易纠纷、商业诈骗等利益损失。
- 3.改进管理手段，统计分析功能更加强大。
- 4.新系统在老旧系统功能保存并升级后添加了新的功能，结构上更加完整。

2.2.2 技术可行性分析

科学技术的发展，各种不同算法的出现，节约了系统维护，建设，运行的成本，同时避免了系统出现各种问题。当前社会存在许多管理系统，从技术角度来说，完全可以在原有体系中，添加新的功能，改良算法，使系统更便捷。

2.2.3 社会环境可行性分析

随着计算机信息化管理技术的进一步推广，管理信息系统已经深入人心，它能很好的为企业单位节约管理成本，提高工作效率。即使现有的管理人员并非专业人员出身，仍旧完全、可以经过简单的学习了解，从而能够胜任这个工作。此系统大大提高了产品管理的效率以及简化了操作更加的简单易行。所以此系统有具有很好的社会适应性，必定可行。

2.3 需求分析

1.功能需求分析

- 1.1 采购人员可以方便的查询到缺少的货物及其数量和所需的价格，以信誉和性价比为参照将供应商从高到低进行排序，使采购人员可以最高效的完成工作。
- 1.2 销售人员能够更加方便的完成对商品进行价格等信息的改变。
- 1.3 顾客可以通过系统快速的查询到自己所需商品的相关信息。
- 1.4 管理人员可以随时对产品销售情况进行了解。
- 1.5 盘点货物的人员可以通过系统进行商品价格和每天每月或每年所进货物和所售货物信息的查询，并获得每天超市的进账出账等。
- 1.6 消费者和管理者可以通过系统更好的对购买信息进行了解，消费者买得放心，管理者卖的舒心。

2.非功能需求分析

2.1 性能需求

本产品品管理系统开发应遵循以下要求：

- 1) 尽量采用现有软硬件环境及先进的系统开发方案，从而达到充分利用现有资源，提高系统开发水平和应用效果的目的；
- 2) 系统应具有可扩展的特点；
- 3) 系统采用模块化程序设计方法，既便于系统功能的各种组合和修改，又便于系统维护人员的调试与修改维护；
- 4) 系统应具备数据库维护功能，及时根据需要进行数据的添加、删除、修改等工作；
- 5) 数据库的设计应该具有通用性，数据结构合理。

2.2 安全保密需求

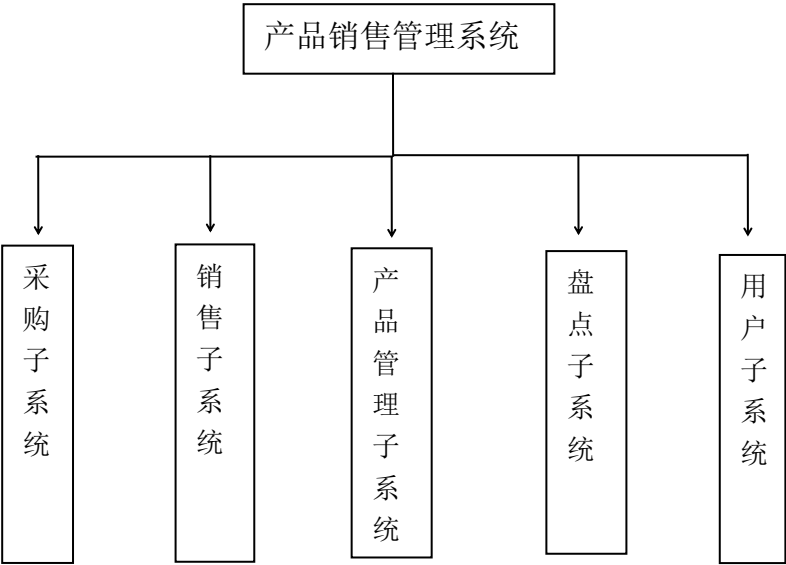
本系统为最高管理者设计超级管理员，为实现集权管理，只有该管理员可以进行用户的添加操作，为用户设定用户名和默认密码，并且只有该管理员才能进行删除用户操作；非授权用户禁止登录该系统，登录时必须拥有正确的用户名和密码；

2.3 稳定性需求

本系统性能稳定，适用高频度使用，并且维护周期短，出错几率小。随着数据量的增大，甚至达到千万条或者亿级，可能会影响到数据库系统的处理能力。为了保持软件的持久高效率运行，最好及时就进行数据库整理。

2.4 组织结构分析

此系统组织结构状况可通过组织结构图来反映，同时表明各个子系统隶属关系，如下图：



（1）采购子系统：采购人员通过系统查询可以知道自己需要采购什么货物以及在哪个供应商那里能买到性价比最高的商品。而系统将所采购的商品信息和供应商和采购人员的信息存储并进行计算反馈给采购部管理者。

（2）销售子系统：销售人员可以快速的得到顾客所需要的货物的信息，并向顾客给出自己的建议。系统也会将所销售的商品信息进行汇总，计算出哪些货物顾客买的最多等信息反馈给超市的销售部管理者。

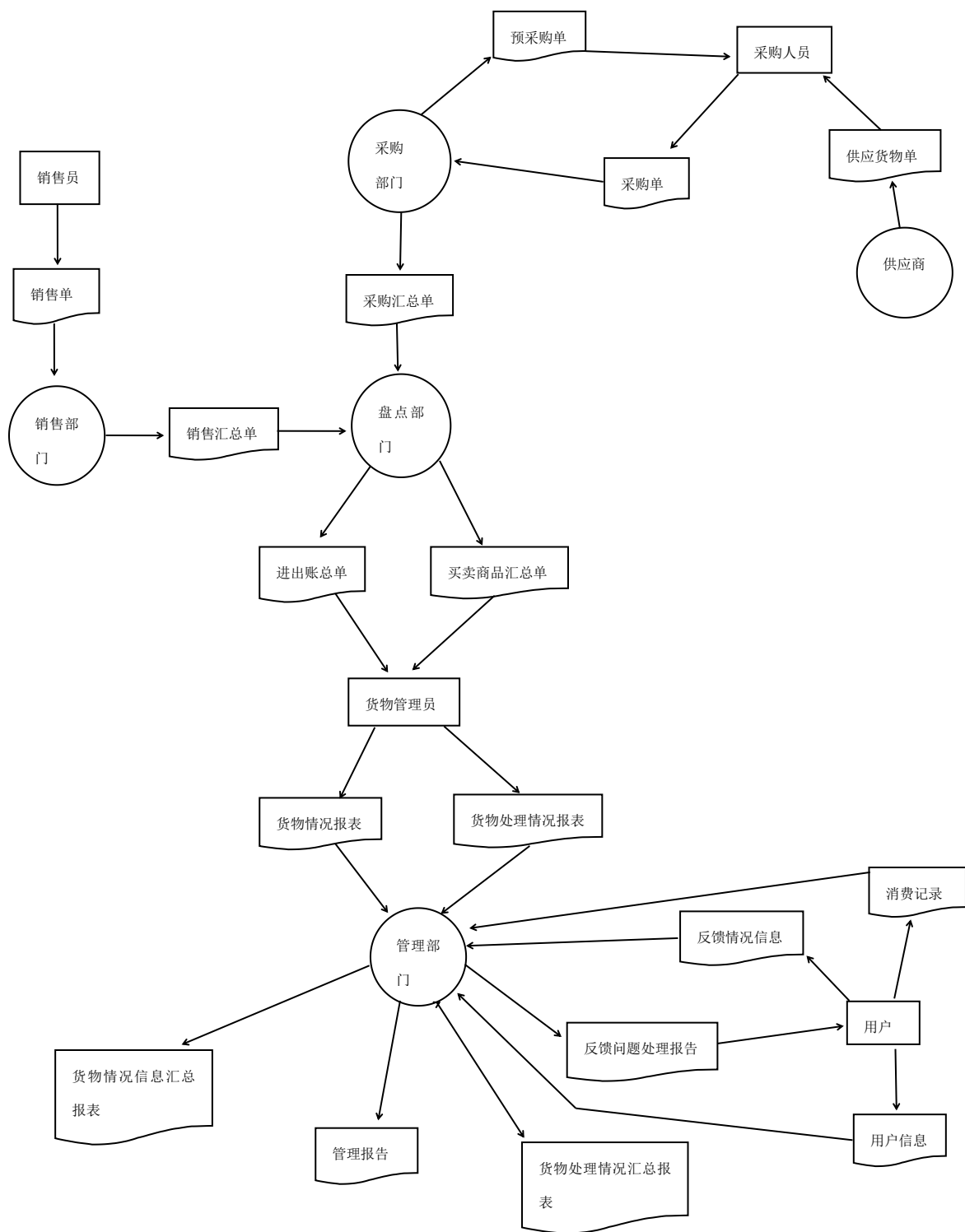
（3）产品管理子系统：货物的管理人员可以迅速的知道哪些货物存在哪些问题，并对其进行相应的操作。而系统会将所操作的商品的信息以及操作信息和管理人员的信息反馈给管理部管理者，以便于管理者分析操作是否得当和和其它的分析。

（4）盘点子系统：这里系统实现的最主要的内容就是将每天的采购记录和销售记录汇总给盘点员，以便盘点员对每天的效益进行盘点记录，并将详细信息反馈给盘点部门。

（5）用户子系统：这个模块是专门为顾客设计的，顾客可以自行注册本系统的用户，并设置密码。这样做的目的就是为了使顾客方便的查到自己的消费记录。也为了给顾客提供保障，一旦货物有问题可以及时反馈给系统，系统会马上反馈给超市的管理人员以便于管理人员对事件做出解决。

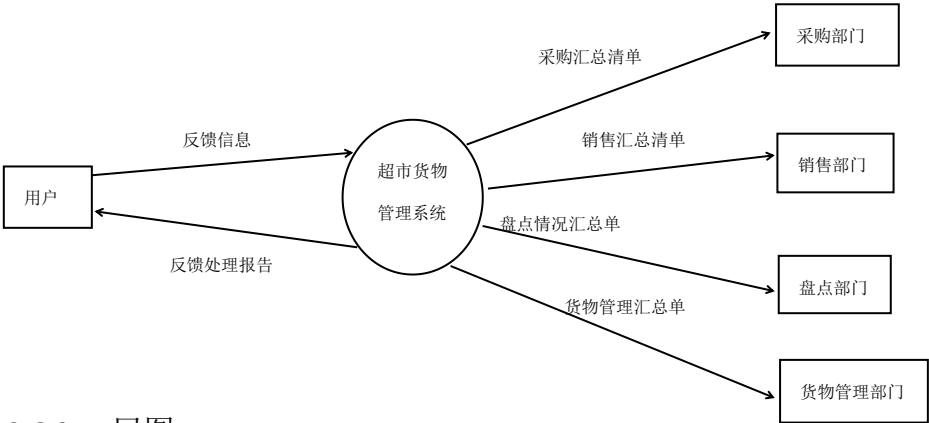
2.5 业务流程图

根据以上需求分析做出以下业务流程图：

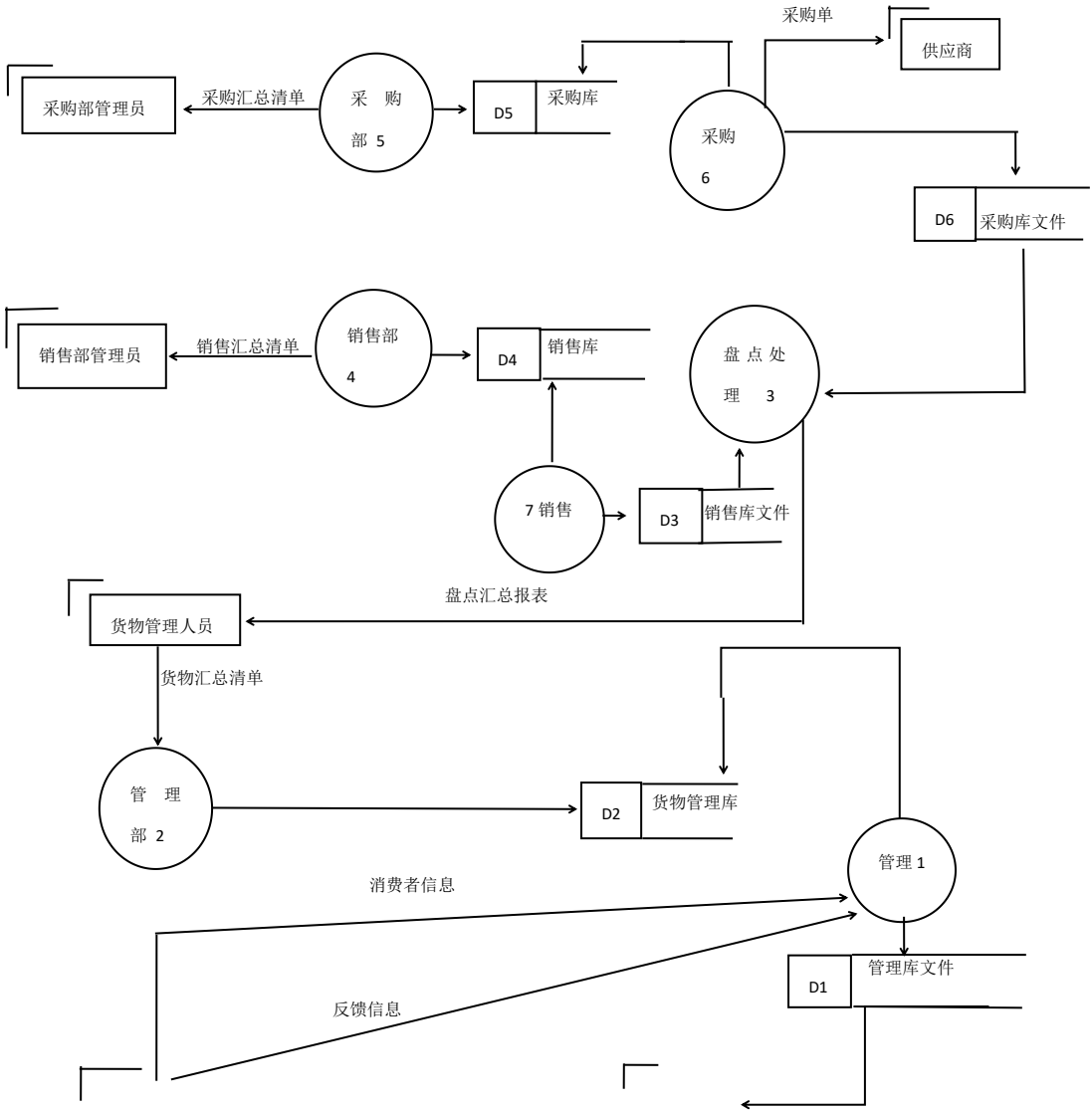


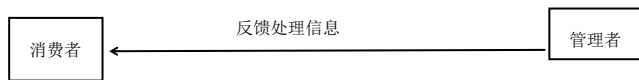
2.6 数据流图

2.6.1 顶层图

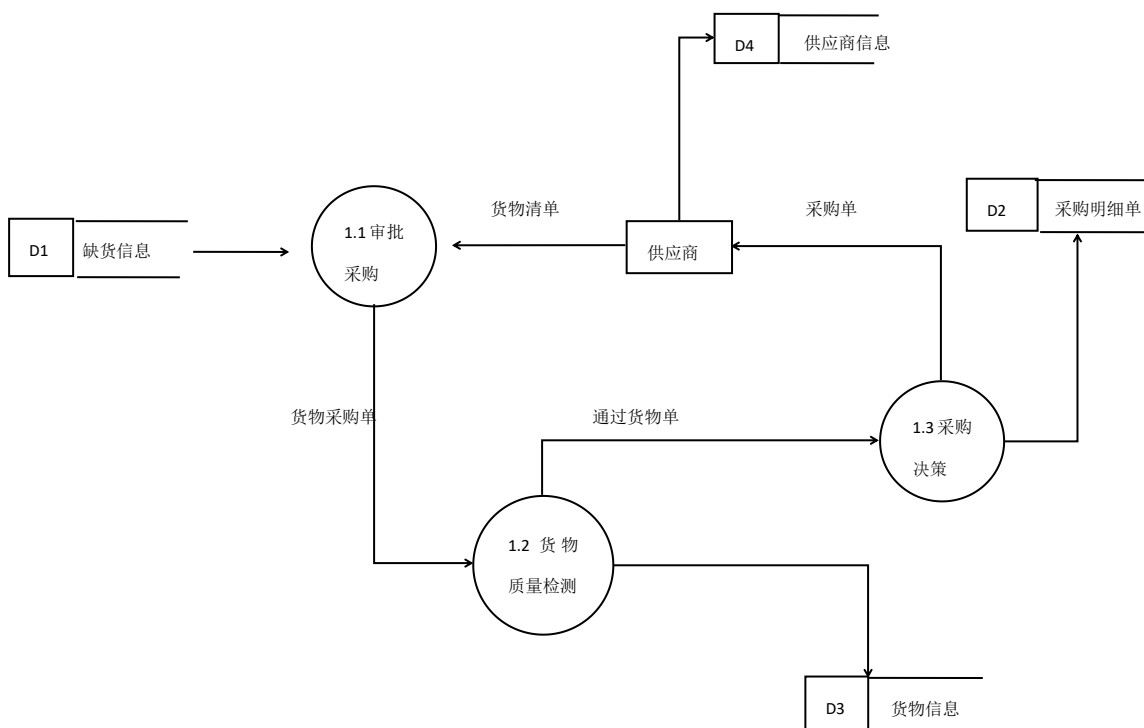


2.6.2 一层图

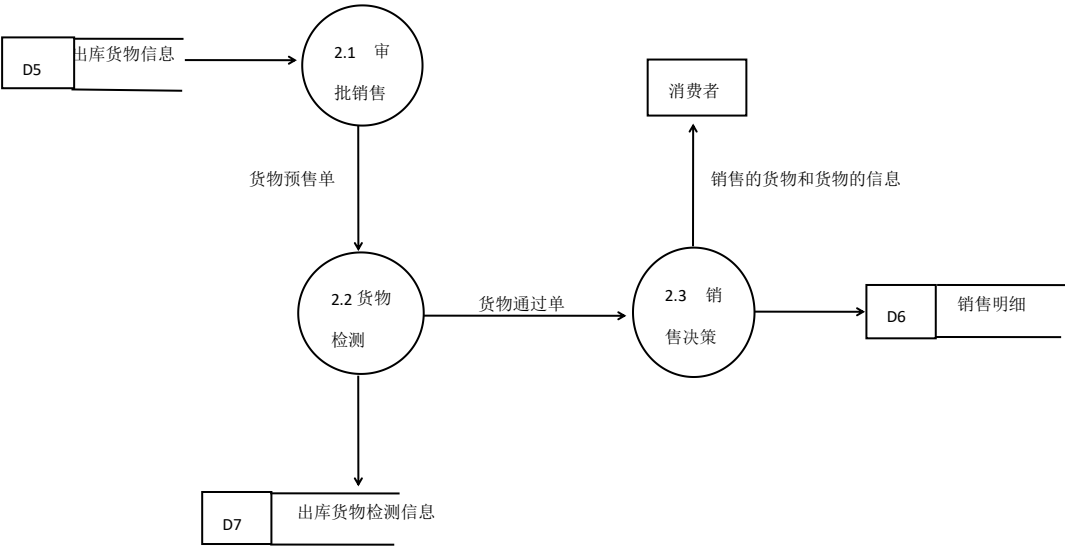




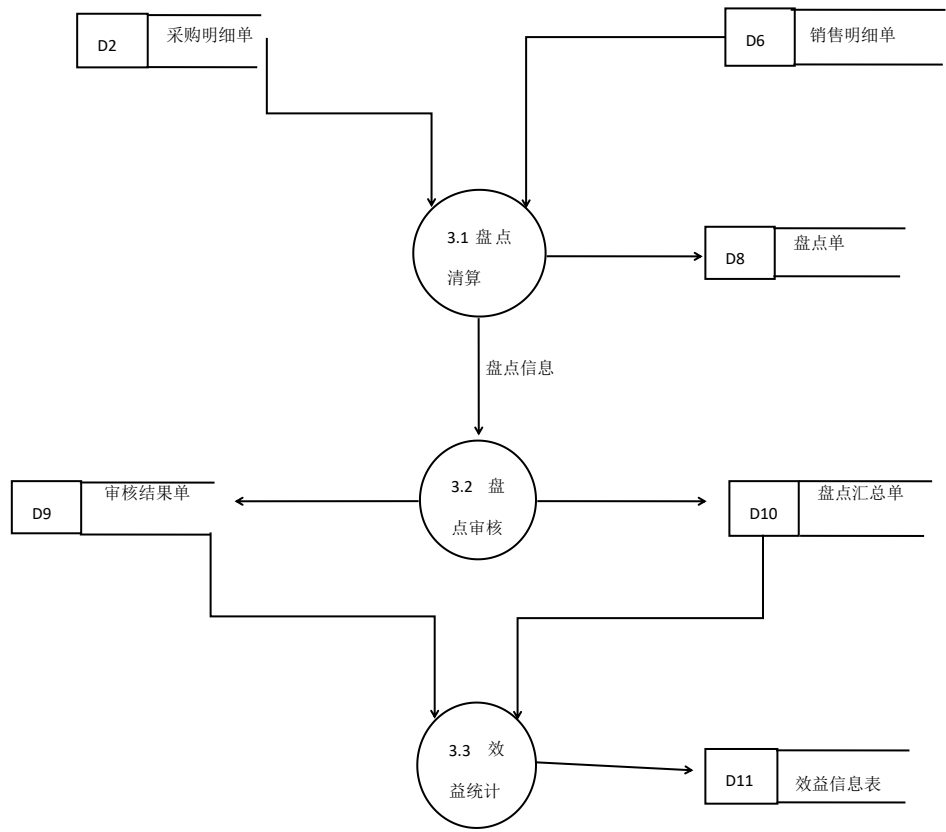
2.6.3 采购子系统 DFD 图



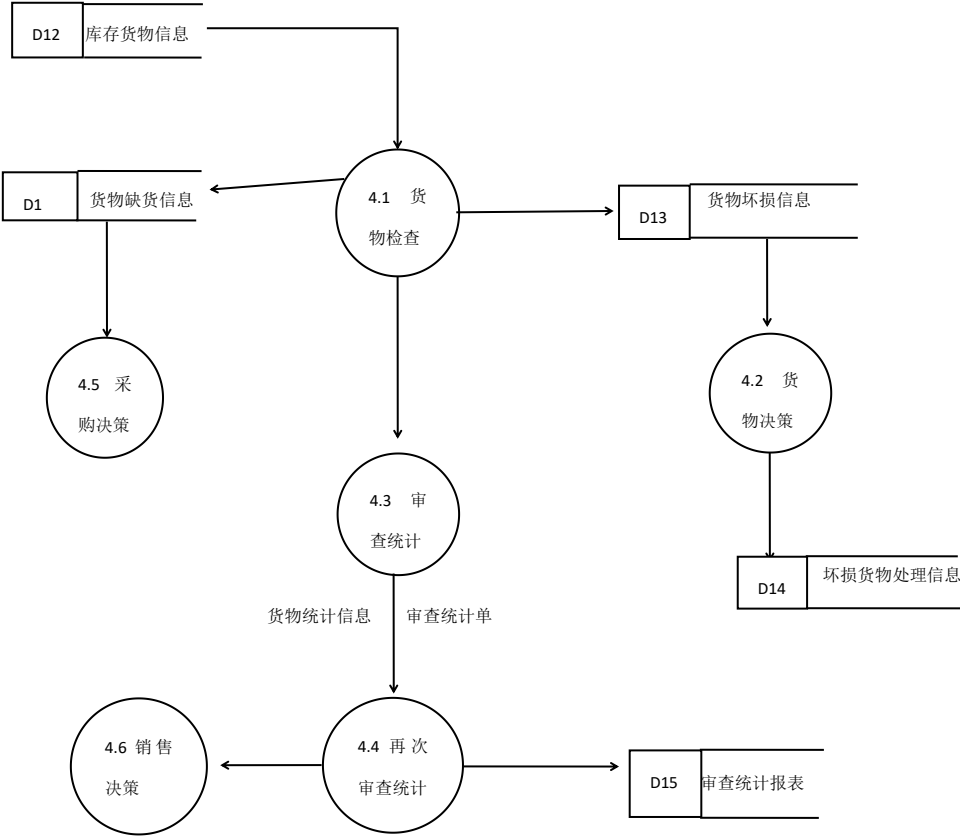
2.6.4 销售子系统 DFD 图



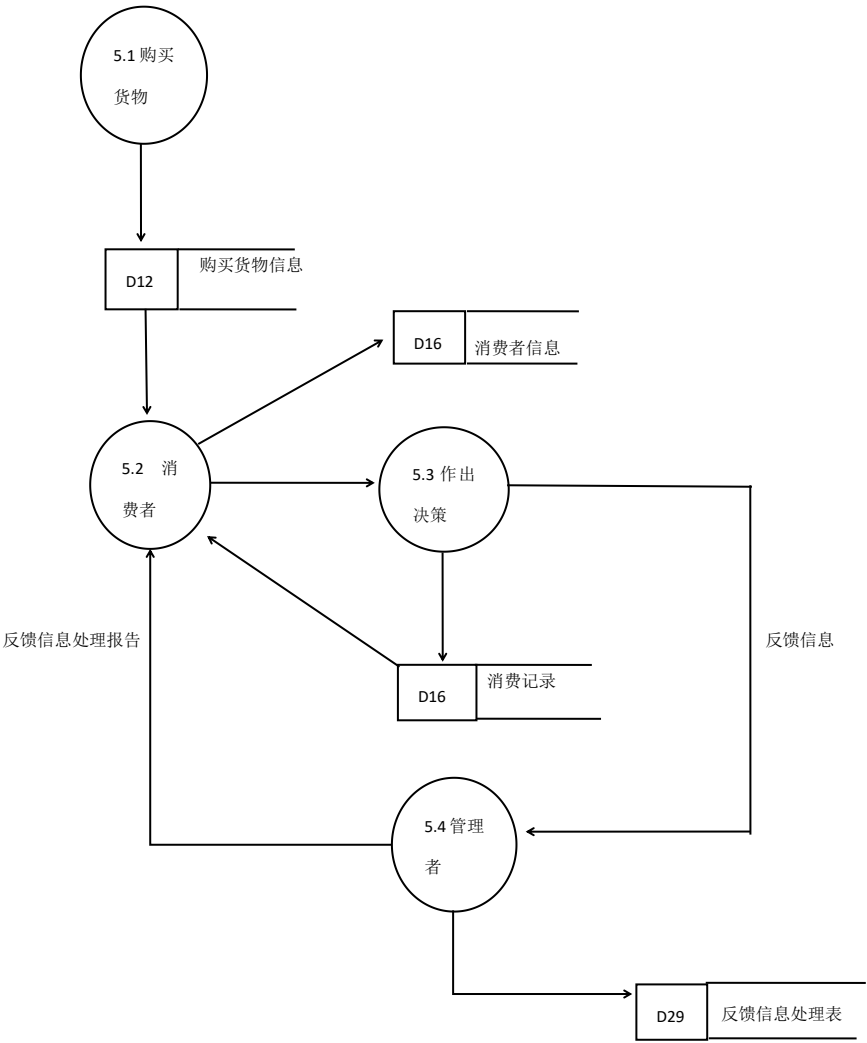
2.6.5 盘点子系统 DFD 图



2.6.6 商品管理子系统 DFD 图



2.6.7 用户子系统 DFD 图



2.7 数据字典

数据字典是进行数据收集和分析所获得的主要成果，是系统中各类数据描述的集合，在结构分析中其作用是给数据流图上每个成分以定义和说明。

数据字典中有四种类型的条目：数据项，数据流，数据存储和处理逻辑。数据字典中包括数据定义，但除了它之外，还包含其他一些信息：

- 一般信息，包括名字，别名和描述；
- 数据定义，包括数据类型，数据长度和结构组成；
- 数据的使用特点，包含数据的取值范围，使用频率和使用方式；
- 数据的控制信息，包括数据来源，用户，使用它的程序和改变权。

作用：数据字典和数据流图共同构成系统的逻辑模型。没有数据流图难以发挥作用。没有数据字典，数据流图就不严格。

经过以上综合分析，设计出后台数据库的数据字典如下：

下面列举数据字典中条目：

2.7.1 数据元素：

数据元素				
系统名 产品管理系统		编号 A101		
条目名 采购单号		别号		
属于数据流：采购单等		存储处：DB 采购单信息表		
数据元素值				
代码类型		取值范围		意义
字母+数字		E0000000000001--E999999999999		
简要说明：采购单信息的主要依据，供管理者查看				
修改记录		编写		日期
		审核		日期

2.7.2 数据流

数据流				
系统名 产品管理系统		编号 B101		
条目名 采购货物信息流		别名		
来源：采购子系统		去处：盘点子系统		
数据流结构：采购单号 货物编号 货物名称 供应商编号 采购员编号				
简要说明：记录采购货物的信息				
修改记录		编写		日期

	审核		日期	
--	----	--	----	--

2.7.3 数据加工

数据加工				
系统名 产品管理系统		编号 P1.1		
条目名 新采购单		别名		
输入：新采购单信息		输出：采购单信息表		
加工逻辑：将新采购单的信息添加到对应的子系统中，存储在系统数据库里。				
简要说明：记录采购货物的基本信息，建立其信息表，以便管理者查看审核。				
修改记录：		编写		日期
		审核		日期

2.7.4 数据存储

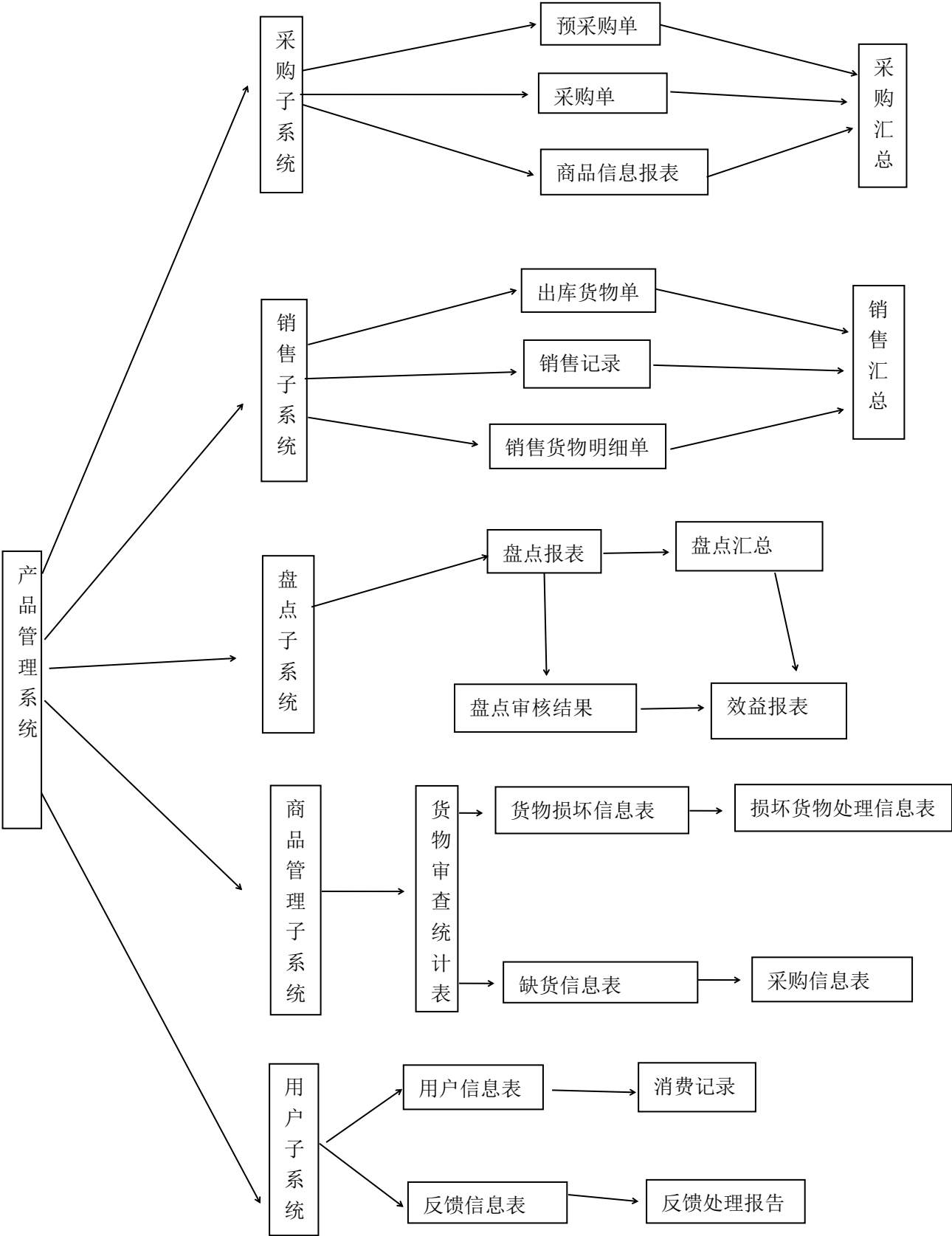
数据存储				
系统名 产品管理系统	编号 DH03			
条目名 采购货物信息表	别名			
存储组织	记录数 约 150 数据量 约 10KB	主关键字	采购单号	
		辅关键字	货物编号	
记录组成				
项 名	采购单号	货物编号	货物名称	供应商编号
近似长度	20	20	10	20
				采购员联系方式 50
简要说明：存储采购的货物信息				
修改记录	编写		日期	
	审核		日期	

2.7.5 外部实体

外部实体				
系统名	产品管理系统	编号 E02		
条目名	采购部管理员	别名		
输入数据流：采购单信息表等		输出数据流：采购商品信息汇总表等		
简要说明：采购部门负责人，统计采购单，制定购买计划				
修改记录		编写		日期
		审核		日期

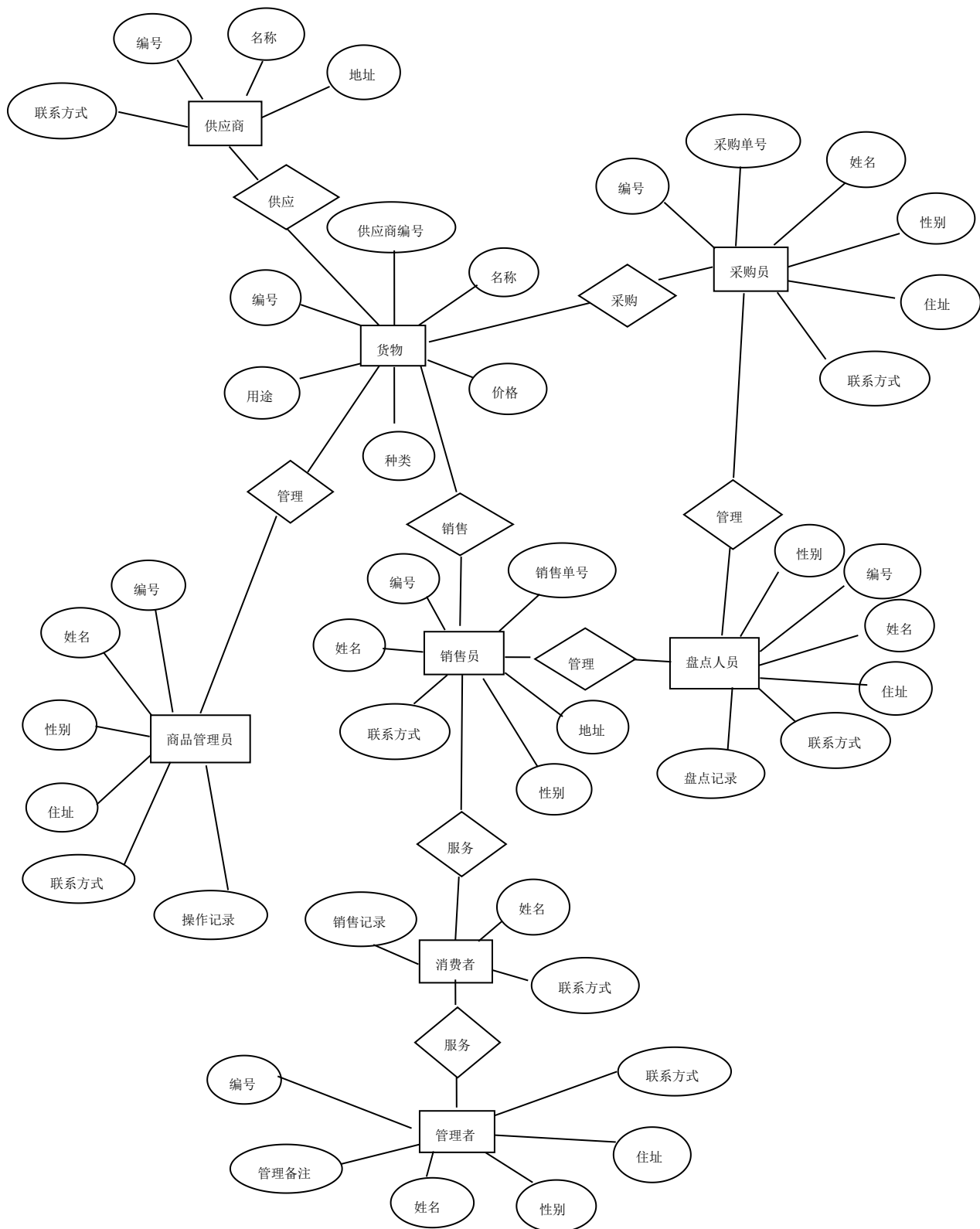
三、系统设计

3.1 模块图设计



3.2 数据库设计

3.2.1 E-R 关系图



参考文献

- 【1】谢益武、李冠宇 信息系统分析与设计 2005.3
- 【2】王珊、萨师煊 数据库系统概论（第 5 版）2014.9